Les flots

1- Réseau de flot

Un **réseau de flot** $G = (X, U)$ est un réseau avec deux sommets particuliers :

- $s \in X$: appelé **source** et qui est sans arc entrant.

- $t \in X$: appelé **puits** et qui est sans arc sortant.

- on associe deux valeurs positives ***f*(*u*)** et ***c*(*u*)** appelées respectivement **quantité de flot** et **capacité de flot** à chaque arc $u \in U$.

-Les quantités de flot $f(u)$ doivent respecter les contraintes suivantes :

-Contrainte de capacité *:* pour chaque arc $u \in U$, la quantité de flot ne doit pas dépasser sa capacité : **f(*u*) ≤ *c*(*u*)**.

-Contrainte de conservation de flot *:* pour chaque sommet $x \in X-\{s, t\}$, la somme des quantités entrantes vers ce sommet doit être égale à la somme des quantités sortantes de ce sommet

$$\left(\sum_{(y,x)\in U} f(y,x) = \sum_{(x,y)\in U} f(x,y)\right).$$

- la somme des flots sur les arcs sortant de source et la somme des flots sur les arcs arrivant au puits sont égales ; cette valeur est la valeur du flot $|f|$.
- Un arc dans un réseau est dit **saturé** si ***f*(*u*) = *c*(*u*).**

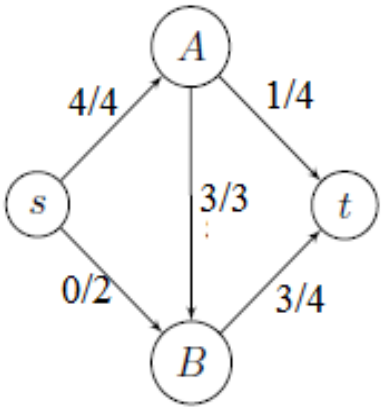
2-Exemples :

Le graphe représente un exemple de réseau de flot, avec 4 sommets dont le Sommet source est ***s*** et le sommet puits est ***t***, à chaque arc est associé deux valeurs : **une quantité de flot** et **une capacité de flot.**

- par exemple la quantité de flot de l'arc (A, t) est égale à 1 : $f(A, t) = 1$, et

Sa capacité est égale à 4 : c (*A, t*) = 4.

-Nous avons une quantité de flot égale à 4 qui sort de *s*, arrivée à *A*, elle se divise en deux, avec 3 unités qui vont vers *B* puis une unité qui va directement vers *t*. Ces quantités respectent bien les deux contraintes sur les quantités de flots, pour chaque arc : la quantité de flot ne dépasse pas sa capacité, et pour chacun des sommets *A* et *B*, la somme des quantités entrantes et égale à la somme des quantités sortantes.



Réseau de flot

-Un réseau de flot peut modéliser différents problèmes, par exemple

La capacité dans un réseau hydraulique peut représenter le diamètre des conduites, les quantités de flot pourraient être les débits d'eau réels dans les conduites, ces débits réels ne doivent pas dépasser le débit maximum des conduites, et tout ce qui arrive à un branchement doit sortir.

- Dans l'exemple les arcs (*s,A*) et (*A,B*) sont des arcs saturés, leurs quantités de flot sont égales à leurs capacités, ce qui signifie que ces arcs ne pourront plus transporter de flot supplémentaire.

- La **valeur de flot** d'un réseau est égale à la somme des quantités entrantes vers son puits *t* qui est-elle même égale à la somme des quantités sortantes de sa source *s*, dans notre exemple la valeur de flot est égale à :

$$f(A, t) + f(B, t) = f(s,A) + f(s,B) = 4.$$

-Le **flot maximum** d'un réseau est le flot avec la plus grande valeur de flot possible pour ce réseau.

3-L'algorithme de Ford Fulkerson :

1- On part d'un flot quelconque (éventuellement nul**).**
2- On fabrique le réseau résiduel.
3- On cherche un chemin améliorant.
4- On itère jusqu'à ce qu'on ne trouve plus de chemin améliorant.

Entrées :
$G = (X, U)$: réseau de flot à traiter, avec une source s, un puits t, et des capacités $c(u)$ pour $u \in U$.
Résultats :
f : un flot maximum dans le réseau G.

▷ Initialisation des variables de l'algorithme

```
1: term ← faux
2: pour u ∈ U faire
3:     f(u) = 0
4: fin pour
5: Construire G_f, le réseau résiduel de G avec le flot f
```

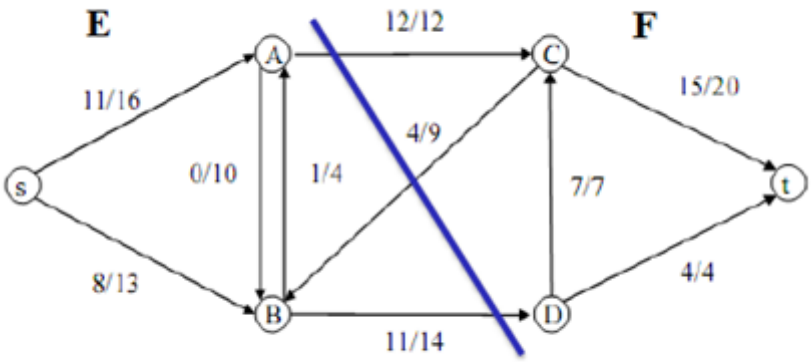
▷ Itérations de l'algorithme

```
6: répéter
7:     chercher dans G_f un chemin augmentant P de s vers t
8:     si un tel chemin n'existe pas alors
9:         term ← vrai
10:    sinon
11:        Δ ← min_{u∈p}(capacité résiduelle de u dans G_f)
12:        pour u = (x, y) ∈ P faire
13:            si u est un arc direct dans G alors
14:                f(x, y) ← f(x, y) + Δ
15:            sinon
16:                f(y, x) ← f(y, x) − Δ
17:            fin si
18:        fin pour
19:        Re-construire G_f, le réseau résiduel de G avec le nouveau flot f
20:    fin si
21: jusqu'à ce que term = vrai
```

***propriété :**

1-Une coupe est une partition de l'ensemble des sommets en 2 parties disjointes, l'une contenant la source **s** et l'autre le puits **t** (st coupe):

$$E \cup F = A, \quad E \cap F = \varnothing ; \quad s \in E, \ t \in F$$



un flot sur le réseau de transport

2-La capacité C(E, F) d'une coupe est la somme des capacités des arcs de E a F.

C(E, F) = 12+14 = 26.

3-Le flux de E à F dans un flot f est : f*(E, F) = 12+11 = 23.*

$$f(E,F) = \sum_{u \in ExF} f(u) :$$

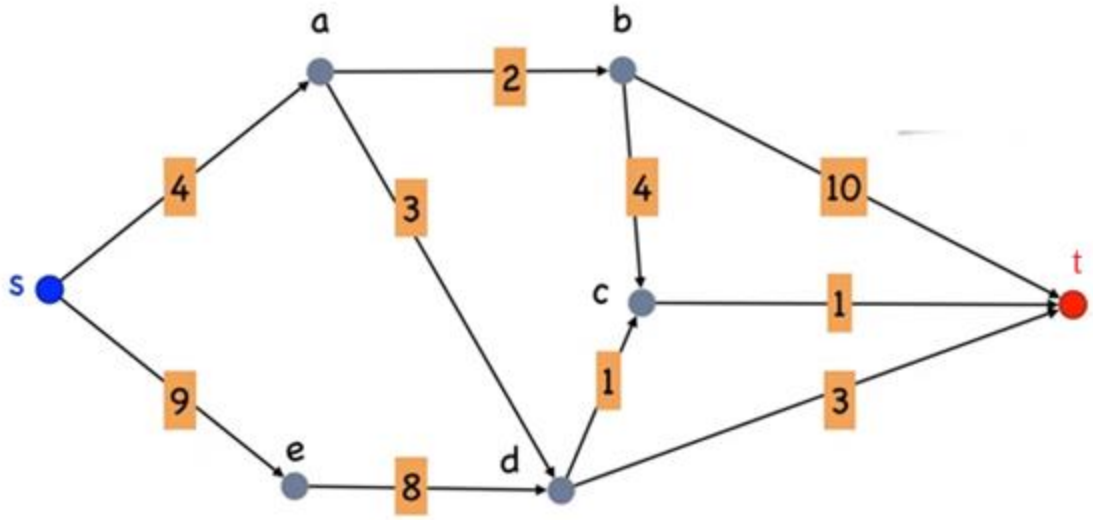
4-le flux orienté de la coupe (E, F) ou (flot net traversant la coupe) est:

$$|f| = \Delta(E,F) = f(E,F) - f(F,E)$$

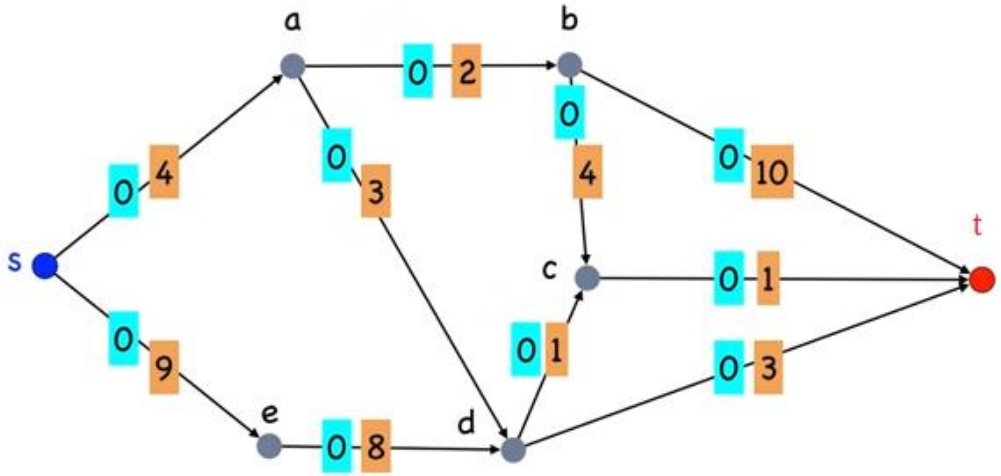
$|f| = \Delta(E, F) = = (12+11) - 4 = 19.$

Exemple :

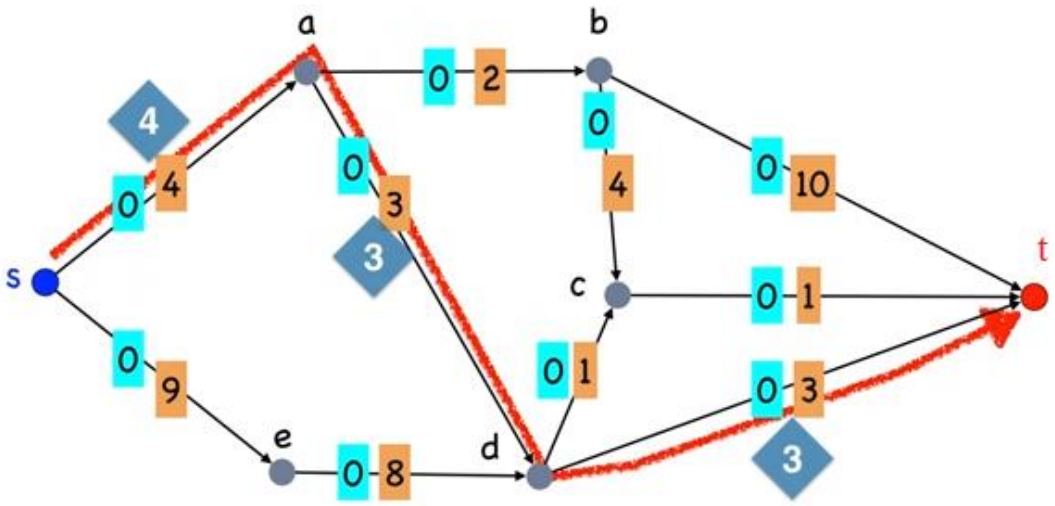
*On part de ce réseau à flot ou réseau de transport suivant



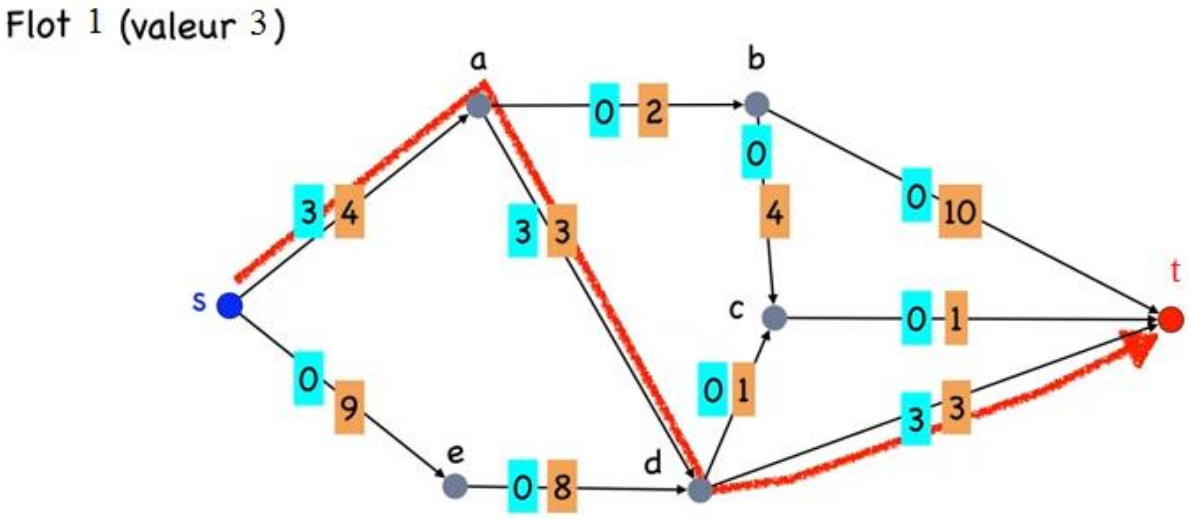
Flot initial nul (valeur 0)



1*On prend la chaine améliorante suivante qui va de **s** vers **t**, (on peut prendre d'autres chaines), on calcule sur chaque arc de combien on peut augmenter la quantité de flot en respectant la contrainte de capacité : $f(u) \leq c(u)$, on trouve que le potentiel d'augmentation suivant cette chaine est le minimum = 3.

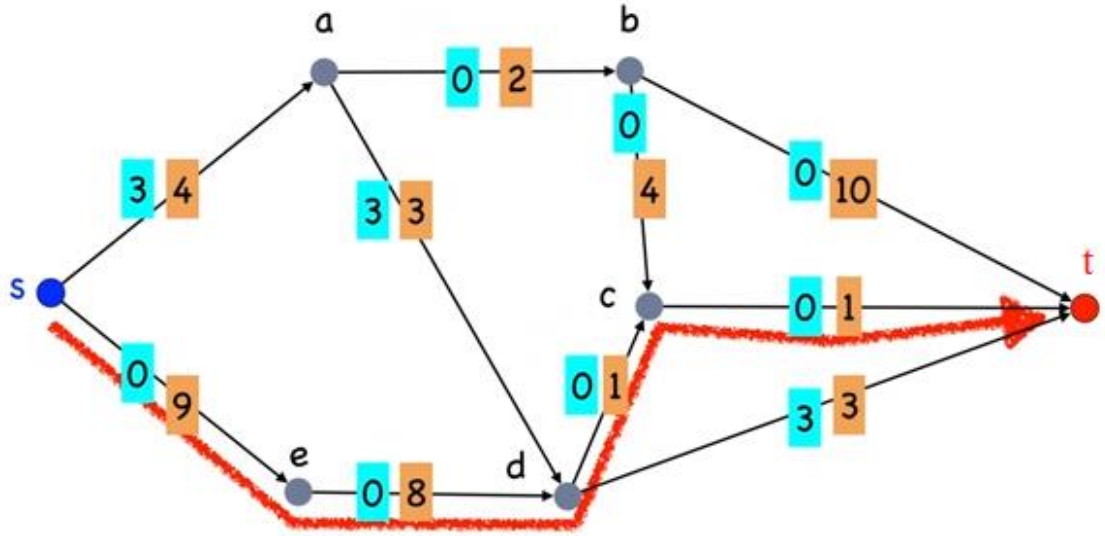


On obtient un flot valide de valeur 3 :

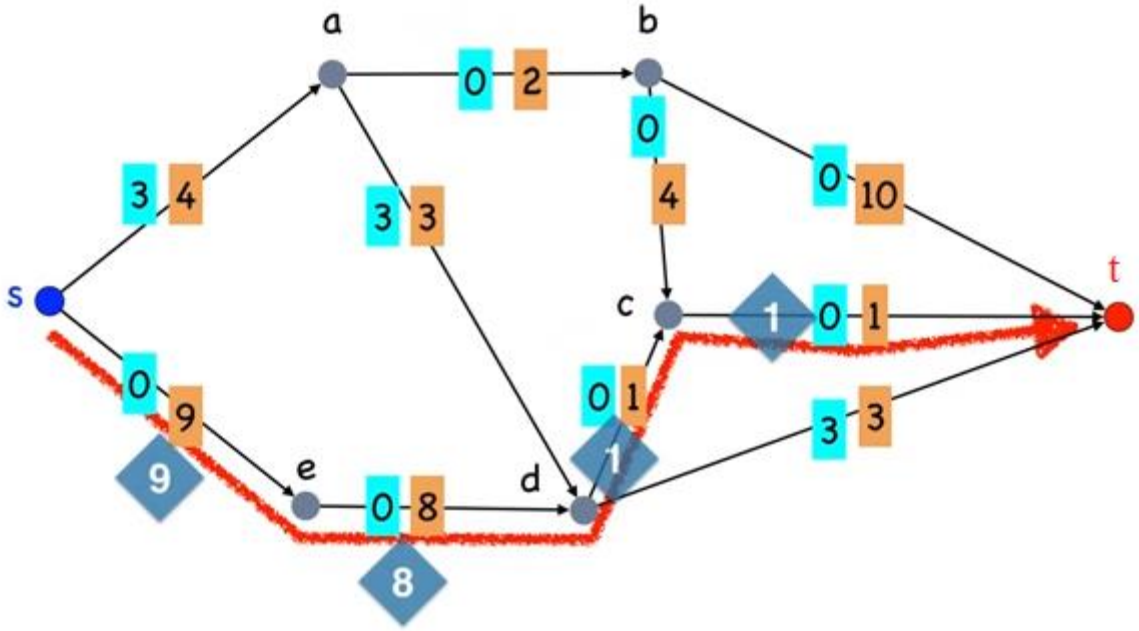


*Ce flot est de valeur 3 c-à-d : on à 3 quantités de flot qui sorts de **s** et 3 quantités de flot qui rentrent à **t**.

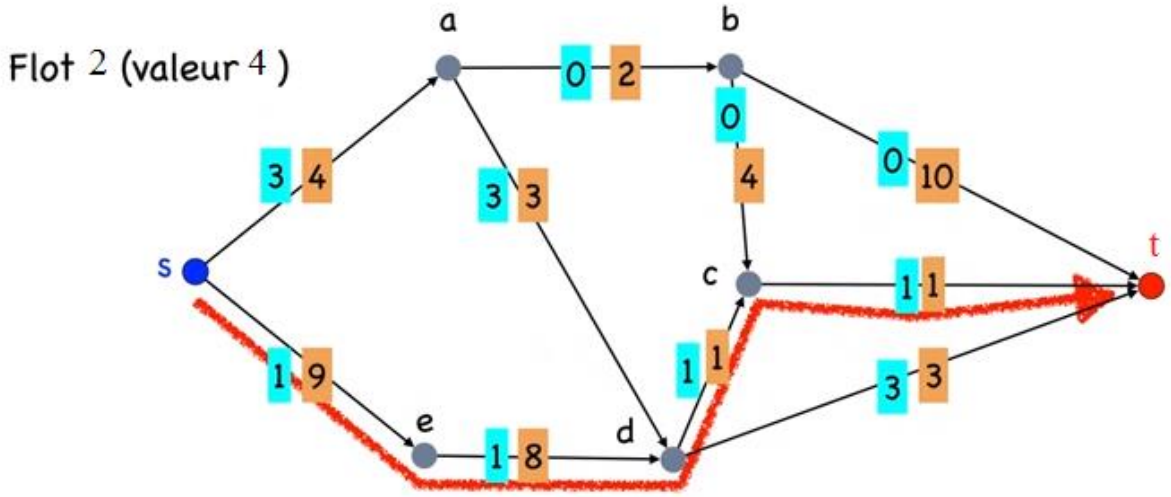
2*On cherche une autre chaine améliorante en gardant les nouvelles valeurs :



-on répète les mêmes étapes :

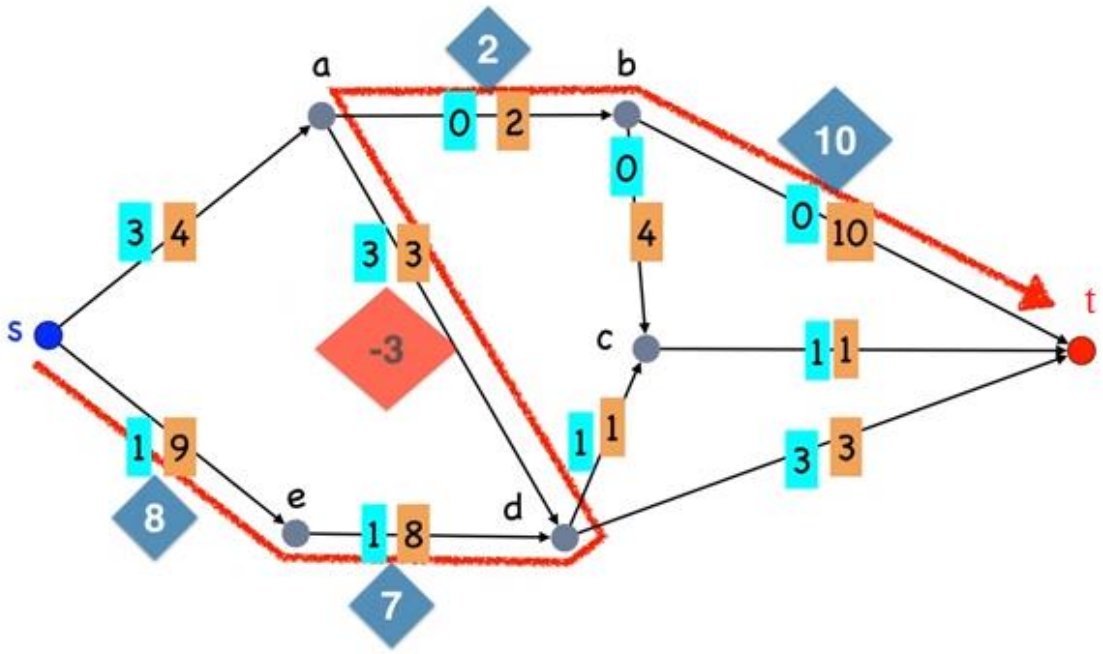


-On trouve que le potentiel d'augmentation suivant cette chaine est le minimum = 1, et on obtient un flot valide de valeur 4 :

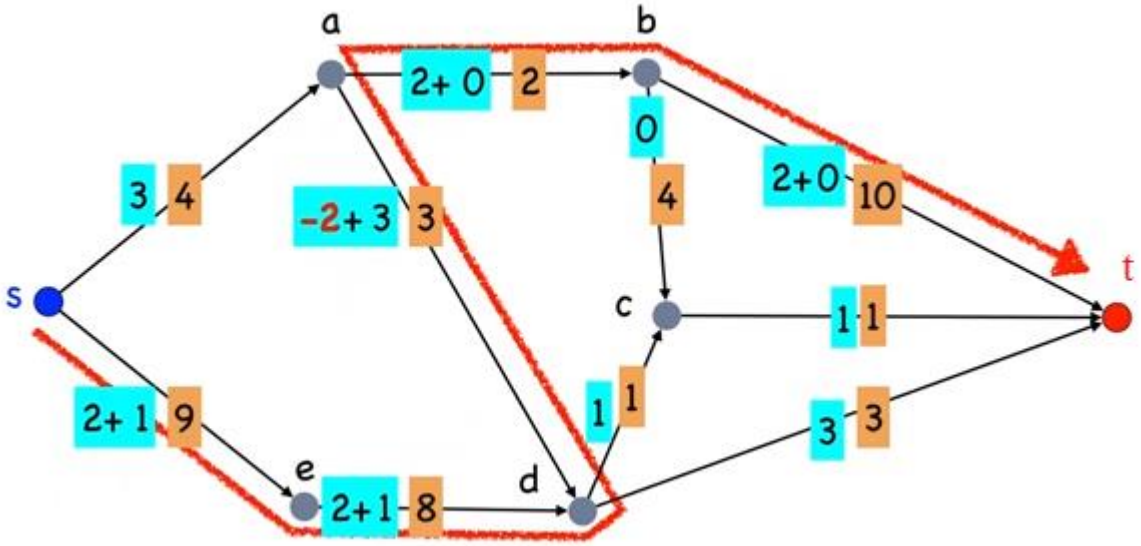


*Ce flot est de valeur 4 c-à-d : on à 4 quantités de flot qui sorts de **s** et 4 quantités de flot qui rentrent à **t**.

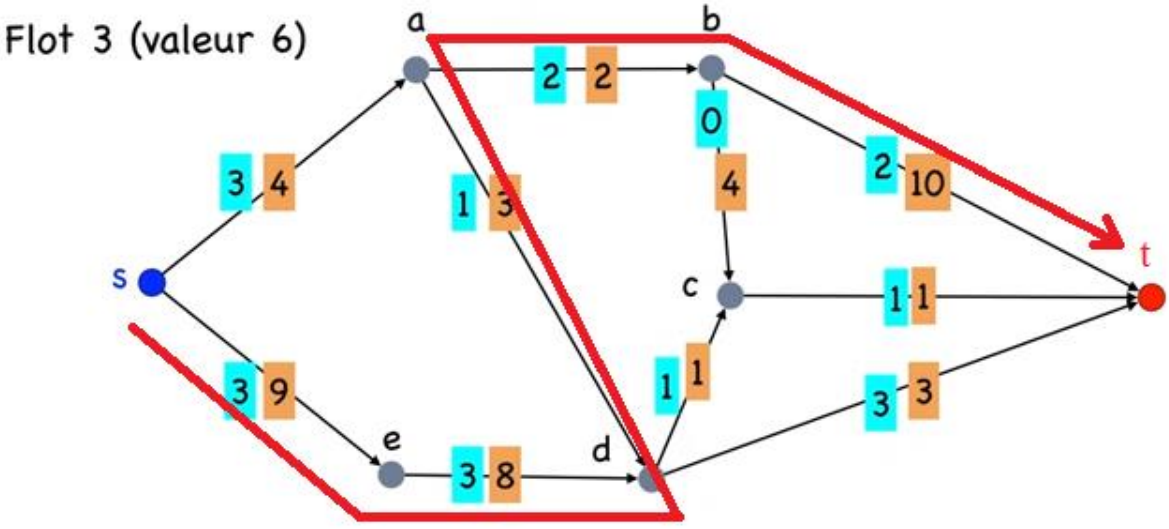
- On cherche une autre chaine améliorante en gardant les nouvelles valeurs :



-on répète les mêmes étapes : on remarque que l'arc (a,d) est au sens inverse de la chaine donc on diminue sa quantité de flot au maximum dans notre cas elle est = (-3), pour calculer le minimum de potentiel d'augmentation on prend le (-3) en valeur absolue ce qui donne un potentiel d'augmentation minimum pour cette chaine = 2, on ajoute (+2) a tous les arcs qui vont dans le même sens de la chaine sauf l'arc (a,d) qui est au sens inverse de la chaine a son niveau ajoute (-2).



-On obtient un flot de valeur 6.



Ce flot est de valeur 6 c-à-d : on à 6quantités de flot qui sorts de **s** et 6 quantités de flot qui rentrent à **t**.

- A ce niveau on remarque que les arcs (a,b) , (d,c) et (d,t) qui mènent vers **t** sont tous saturés car f(u) = c(u), la somme des capacités des arcs correspondante est = 6, a ce niveau on a une st coupe de capacité 6 : on ne peut pas installé un flot > 6 , ces arcs sont saturés, donc le flot3 de valeur 6 qu'on vient de calculer est un flot optimal.

